代数方程求根与置换群第七讲

域上的自同构群

第六讲：代数方程求根 ⇒ 域，扩域

设方程 $a_0+a_1x+\cdots+a_nx^n=0$ $(a_0, a_1 \sim a_n \in Q)$，设方程的根域为 F_n，有理数域为 F_0

若存在这样的域列(根式塔) $F_0 \subset F_1 \subset F_2 \subset F_3 \cdots F_n$

扩域规则为 $F_i = F_{i-1}(\alpha_i)$ $\alpha_i^m \in F_{i-1}$，且 m为质数，这样的扩域规则可以由 F_0 扩到 F_n

该方程存在 有理数+四则运算+开方的求根公式，若不存在遵循此扩域规则的域列，则该方程无有理数+四则运算+开方的求根公式

代数方根求根两条线索
① 域，扩域 第六讲
② 置换，对称群 (由拉格朗日的工作继承，发展) 第二，三，四讲

如果没有拉格朗日的工作作铺垫，根本不知道我在干什么

拉格朗日指出：对称与置换是解决代数方程求根问题的关键

伽罗瓦天才的提出域上的自同构群的概念，他指出，置换的本质是域上的自同构映射，域上的所有自同构映射构成一个群，命名为域上的自同构群，自同构群可以轻易的推出伽罗瓦群，伽罗瓦群与扩域有紧密联系

代数方程求根 ⇔ 扩域 $\xleftrightarrow{\text{伽罗瓦对应}}$ 伽罗瓦群 ⇐ 域上的自同构群 ⇔ 根的置换 ⇐ 拉格朗日的工作

伽罗瓦理论整体框架

第七讲将把伽罗瓦理论剩下的脉络全部打通

对称群：

S_n 表示 n次对称群，n表示根的个数

S_1，x_1 作置换 $\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$

S_2，x_1, x_2 作置换 $\begin{pmatrix}1&2\\1&2\end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix}1&2\\2&1\end{pmatrix}$

S_3 x_1, x_2, x_3作置换 $\begin{pmatrix}1&2&3\\1&2&3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&2&3\\2&1&3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&2&3\\3&2&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&2&3\\1&3&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&2&3\\2&3&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&2&3\\3&1&2\end{pmatrix}$

S_4 ，x_1, x_2, x_3, x_4作置换　　24个

S_n 的元素个数为 $1\times2\times3\cdots\times n$ 个

群必须要有二元运算，S_n 上的二元运算定义为置换的复合

S_2 记 $\begin{pmatrix}1&2\\1&2\end{pmatrix}$ I，$\begin{pmatrix}1&2\\2&1\end{pmatrix}$ T

对于 x_1+2x_2　　$(x_1+2x_2)I = x_1+2x_2$

$(x_1+2x_2)T = (x_2+2x_1)$

$(x_2+2x_1)T = x_1+2x_2$　可定义"群乘法" $T^2=I$

注意：若有2个置换 U，T，UT 表示先做 U，再做 T，与函数定义相反

例：f_1, f_2　　$f_1f_2(x)$　先做 f_2，再做 f_1

一般的置换作用，被作用的多项式，写前面

$(x_1+2x_2)T$

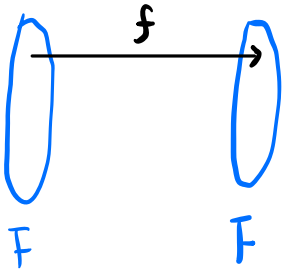
所有的 n次置换对"置换复合"的二元运算构成一个群，这也是对称群的由来

$S_1, S_2, \cdots S_n$ 都具有群结构

域上的自同构群

自同构映射定义

设有一个域 F，有一个 F→F 的映射，满足3个条件



① f是一个一一映射

② $f(a+b)=f(a)+f(b)$

③ $f(ab)=f(a)f(b)$

满足①.②③的映射称为同构映射，但 $f: F \to F$ 自同构映射

一一映射

$x_1 \longrightarrow y_1$ 所有 y 都有唯一的 x 对应

$x_2 \longrightarrow y_2$ 所有 x 都有唯一的 y 对应

$\vdots \quad \vdots$ 若 $x_1 \neq x_2$，则 $f(x_1) \neq f(x_2)$

$x_n \longrightarrow y_n$

自同构映射的意义　自同构映射本质上是根的置换的马甲，它们俩本质上是一回事

定理，若有域 $Q \subset F$，α 是系数 $\in Q$ 的方程 $a_0 + a_1 x + \cdots a_n x^n = 0$ 的根，$F = Q(\alpha)$

设有 $F \to F$ 的自同构映射 f，则 $f(\alpha)$ 也是方程的根

证明：① 先证 $f(\alpha^n) = [f(\alpha)]^n$

② 再证 对于 $\forall \beta \in Q$，$f(\beta) = \beta$　自同构映射对任何有理数都不变

③ 最后证，若 α 是方程 $a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n = 0$ 的根，则 $f(\alpha)$ 也是该方程的根

①的证明：数学归纳法

当 $n=1$ 时，$f(\alpha^1) = [f(\alpha)]^1$ 成立

当 $n=m$ 时，假设 $f(\alpha^m) = [f(\alpha)]^m$

当 $n=m+1$ 时，$f(\alpha^{m+1}) = f(\alpha^m \cdot \alpha) = f(\alpha^m) \cdot f(\alpha) = [f(\alpha)]^m \cdot f(\alpha) = [f(\alpha)]^{m+1}$

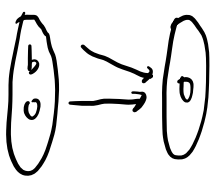
∴ 对所有的 $n = 1, 2, 3 \cdots$　$f(\alpha^n) = [f(\alpha)]^n$

②的证明：先证 $f(0) = 0$

对于 $\forall a$，$a + 0 = a \Rightarrow f(a+0) = f(a) \Rightarrow f(a) + f(0) = f(a) \Rightarrow f(0) = 0$

再证 $f(1) = 1$　对于 $\forall b \neq 0$，有 $b \cdot 1 = b \Rightarrow f(b \cdot 1) = f(b) \Rightarrow f(b) f(1) = f(b)$

∵ 已有 $f(0) = 0$ 且 $b \neq 0$ ∴ $f(b) \neq 0$，否则将与一一映射定义矛盾



不是一一映射

∴ $f(1) = \dfrac{f(b)}{f(b)} = 1$

再证 $f(n)=n$ n为正整数

$f(n)=f(1+1+1+\cdots)=f(1)+f(1)+\cdots=n\cdot f(1)=n$

再证 $f(-n)=-n$ n为正整数

$f(0)=f(n-n)=f(n)+f(-n)=0 \Rightarrow f(-n)=-n$

再证 $f(\frac{p}{q})=\frac{p}{q}$ p,q为整数

$p=f(p)=f(q\cdot\frac{p}{q})=f(q)\cdot f(\frac{p}{q})=q\cdot f(\frac{p}{q})$

$\Rightarrow f(\frac{p}{q})=\frac{p}{q}$

最终：对于 $\forall \beta\in Q$，有 $f(\beta)=\beta$ 任何域上的自同构映射对有理数域都是平凡的

③的证明 ∵ α是 $a_0+a_1x+\cdots+a_nx^n=0$ 的根

∴ 有 $a_0+a_1\alpha+\cdots+a_n\alpha^n=0$

$f(a_0+a_1\alpha+\cdots+a_n\alpha^n)=f(0)=0$

$\Rightarrow f(a_0)+f(a_1)f(\alpha)+\cdots+f(a_n)f(\alpha^n)=0$

又∵ $a_0,a_1\cdots\in Q$

$\Rightarrow a_0+a_1f(\alpha)+\cdots+a_nf(\alpha^n)=0$

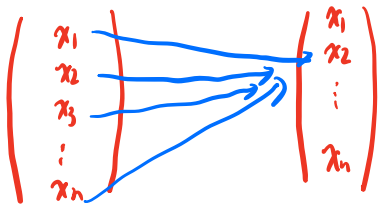
由① $f(\alpha^n)=[f(\alpha)]^n$

$\Rightarrow a_0+a_1f(\alpha)+a_2[f(\alpha)]^2+\cdots+a_n[f(\alpha)]^n=0$

∴ $f(\alpha)$也是方程的根，QED

又∵ f为一一映射，∴对于不同的根 $x_1,x_2\cdots x_n$，$f(x_1)\neq f(x_2)\neq\cdots f(x_n)$

∴ 不会出现



$\begin{pmatrix}1&2&3\\2&2&2\end{pmatrix}$ 不叫置换

∴ f只能是根的置换 (不考虑重根)

注意事项：α所满足的那个方程指的是极小多项式方程

例 $Q(\sqrt{2})$ $\sqrt{2}$ 满足 $x^2-2=0$ 且 $-\sqrt{2}\in Q(\sqrt{2})$

$Q(\sqrt{2})$ 的自同构映射只有2个，$f(\sqrt{2})=\sqrt{2}$ $f(\sqrt{2})=-\sqrt{2}$

不能说 $\sqrt{2}$ 满足 $(x^2-2)(x-1)(x-3)=0$ $f(\sqrt{2})=1$ ✗

为什么？ ∵ f 为一一映射，且 $f(1)=1$ 若 $f(\sqrt{2})=1 \Rightarrow f(1)\neq 1$ 与自同构映射对有理数不变矛盾

域上的自同构映射对应一个根的置换

域上的所有自同构映射是否对应一个对称群？

记域下上所有的自同构映射记为 $Aut(F)$

猜想：若下是Q的n次扩域，是否有 $Aut(F)=S_n$

例 $Q(\sqrt{2})$ x^2-2 的两个根 $\sqrt{2}$，$-\sqrt{2}$ 都在 $Q(\sqrt{2})$ 里

$Q(\sqrt{2})$ 上的 $\forall\ \beta=a+b\sqrt{2}$ 型 $(a,b\in Q)$ 设 $f\in Aut(Q(\sqrt{2}))$

$f(a+b\sqrt{2})=f(a)+f(b)f(\sqrt{2})=a+bf(\sqrt{2})$

∴ $Q(\sqrt{2})$ 的自同构映射有2个 $f(\sqrt{2})=\sqrt{2}$ 或 $f(\sqrt{2})=-\sqrt{2}$ 对应 $\begin{pmatrix}1&2\\1&2\end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix}1&2\\2&1\end{pmatrix}$ 正好是 S_2

例：$Q(\sqrt[3]{2})$ ∵ $\sqrt[3]{2}$ 满足 $x^3-2=0$，但 $\sqrt[3]{2}$ 的另外2个根 $\sqrt[3]{2}\omega$，$\sqrt[3]{2}\omega^2$ $(\omega=-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i)$ 不在 $Q(\sqrt[3]{2})$

∴ $f(\sqrt[3]{2})=\sqrt[3]{2}$ 对于 $\forall\beta\in Q(\sqrt[3]{2})$ $\beta=a_0+a_1\sqrt[3]{2}+a_2(\sqrt[3]{2})^2$ $(a_0,a_1\in Q)$

$f(\beta)=a_0+a_1f(\sqrt[3]{2})+a_2(f(\sqrt[3]{2}))^2=a_0+a_1\sqrt[3]{2}+a_2(\sqrt[3]{2})^2$ 恒等置换 $\begin{pmatrix}1&2&3\\1&2&3\end{pmatrix}$

定理：若下是Q的扩域，且 $[F:Q]=n$，则 $Aut(F)$ 是 S_n 或 S_n 的一个子群

证：∵ $Aut(F)$ 上的任意自同构映射是根的置换的马甲

∴ $Aut(F)$ 作为所有F上自同构映射的集合，要么是 S_n，要么是 S_n 的部分元素

∴ 只要证明 $Aut(F)$ 具有群结构，即可证明 $Aut(F)$ 要么是 S_n，要么是 S_n 的一个子群

① 结合律 ∵ $Aut(F)$ 是 S_n 或 S_n 的部分元素，S_n 有结合律 ∴ $Aut(F)$ 也有

② 封闭 设有 $T_1,T_2\in Aut(F)$，证明 $T_1T_2\in Aut(F)$

取 $\forall\ a,b\in F$ $(a+b)T_1T_2=[(a+b)T_1]T_2=(aT_1+bT_1)T_2=aT_1T_2+bT_1T_2$

$(ab)T_1T_2=(aT_1)(bT_1)T_2=(aT_1T_2)(bT_1T_2)$

T_1,T_2 分别是 $F\to F$ 的一一映射 $\therefore$ T_1T_2 的复合也是 $F\to F$ 的一一映射

$\therefore$ $T_1T_2\in Aut(F)$

③ 幺元　显然为恒等映射，记为 I

④ 逆元　对于 $\forall T\in Aut(F)$ 证明 $T^{-1}\in Aut(F)$

显然：T^{-1} 也是一个 $F\to F$ 的一一映射，只需证 $(a+b)T^{-1}=aT^{-1}+bT^{-1}$ $(ab)T^{-1}=aT^{-1}bT^{-1}$

$(a+b)T^{-1}=(aT^{-1}T+bT^{-1}T)T^{-1}=aT^{-1}+bT^{-1}$

$(ab)T^{-1}=(aT^{-1}T)(bT^{-1}T)T^{-1}=aT^{-1}bT^{-1}$

$\therefore$ $T^{-1}\in Aut(F)$

$\therefore$ $Aut(F)$ 是一个群 又$\because$ $Aut(F)$ 是根的置换的当甲，所有根的置换组成 S_n

$\therefore$ $Aut(F)$ 要么是 S_n，要么是 S_n 的一个子群

$Aut(F)$ 到底是 S_n，还是 S_n 的一个子群？

记 $|Aut(F)|$ 为 $Aut(F)$ 中元素的个数，若 $|Aut(F)|=n!$ $Aut(F)=S_n$，否则为 S_n 的一个子群

$|Aut(F)|=?$

定理：若有域 Q，F，$F=Q(\alpha)$，且 α 满足系数在 Q 上的不可约极小多项式方程 $\sum_{i=0}^{n}a_ix^i=0$ (意味着 F 是 Q 的 n 次扩域)，方程 $\sum_{i=0}^{n}a_ix^i=0$ 有 n 个根，若这 n 个根中有 m 个根在 F 里，则有

$|Aut(F)|=m$

例：$Q(\sqrt{2})$　方程 $x^2-2=0$　$\sqrt{2},-\sqrt{2}\in Q(\sqrt{2})$ $\therefore$ $|Aut(F)|=2$ 又$\because$ S_2 个数正好是 2

$\therefore$ $Aut(F)=S_2$

$Q(\sqrt[3]{2})$　方程 $x^3-2=0$ 只有一个根在 $Q(\sqrt[3]{2})$ 中 $\therefore$ $|Aut(F)|=1$ $\therefore$ $Aut(F)$ 是 S_3 的子群

S_3 中一个元素就能成群的只有 $\begin{pmatrix}1&2&3\\1&2&3\end{pmatrix}$ $\therefore$ $Aut(F)=I$

该定理的证明十分重要，通过此证明可以直接引出"正规扩域""伽罗瓦群","伽罗瓦对应"等概念必须深刻理解掌握

证明：首先说明什么是相同映射，什么是不同映射

对于2个映射 f_1, f_2，若对于 $\forall \beta \in F$，都有 $f_1(\beta)=f_2(\beta)$，则称 f_1, f_2 为相同映射

若 $\exists \beta \in F$，使得 $f_1(\beta) \neq f_2(\beta)$，则称 f_1, f_2 为不同映射

正式开始证：∵ α 是方程系数 $\in Q$ 的 $a_0+a_1x+\cdots a_nx^n=0$ 的根，$F=Q(\alpha)$ 为 Q 的扩域

又∵ 方程 $a_0+a_1x+\cdots+a_nx^n=0$ 的 n 个根有 m 个在 F 里

∴ 对于 $\forall f \in Aut(F)$　$f(\alpha)$ 只有可能有 m 种可能的取值

记 $\alpha=\alpha_1$，F 中剩下的 $m-1$ 个根记为 $\alpha_2, \alpha_3 \cdots \alpha_m$

则 $f(\alpha)=f(\alpha_1)$ 可能取 $\alpha_1, \alpha_2 \cdots \alpha_m$

∵ $F=Q(\alpha)$　$[F:Q]=n$

∴ 对于 $\forall \beta \in F$，$\beta=b_0+b_1\alpha_1+\cdots+b_{n-1}\alpha_1^{n-1}$　$(b_0, b_1, \cdots b_{n-1} \in Q)$

∴ 对于 $\forall f \in Aut(F)$，$f(\beta)=f(b_0+\cdots+b_{n-1}\alpha_1^{n-1})$

$$=b_0+b_1f(\alpha_1)+\cdots+b_{n-1}[f(\alpha_1)]^{n-1}$$

又∵ $f(\alpha_1)$ 只可能有 m 种结果

∴ 对于 $\forall \beta \in F$，$\forall f \in Aut(F)$　$f(\beta)$ 也只可能有 m 种结果

∵ f，β 都是任意的，∴ 对于整个 $Aut(F)$ 中，只可能有 m 种映射

不妨记为 $f_1, f_2 \cdots f_m$，$f_1(\alpha_1)=\alpha_1$，$f_2(\alpha_1)=\alpha_2$，$f_3(\alpha_1)=\alpha_3 \cdots f_m(\alpha_1)=\alpha_m$

∴ $|Aut(F)|=m$

另一种证法，反证法

假设 $\exists f \in Aut(F)$，f 不是 $f_1, f_2 \cdots f_m$ 中的任何一个映射

对于 $\forall \beta \in F$，β 总可以写成 $b_0+b_1\alpha_1+\cdots+b_{n-1}\alpha_1^{n-1}$

∴ $f(\beta)=b_0+b_1f(\alpha_1)+\cdots+b_n[f(\alpha_1)]^{n-1}$

∵ f 为自同构映射 ∴ $f(\alpha_1)$ 只可能取 $\alpha_1, \alpha_2 \cdots \alpha_m$，不妨设 $f(\alpha_1)=\alpha_i$

∴ $f(\beta)=b_0+b_1\alpha_i+\cdots+b_{n-1}\alpha_i^{n-1}$

但是 $f_1, f_2 \cdots f_m$ 中的映射 f_i，也可以将 $\forall \beta \to b_0+\cdots+b_{n-1}\alpha_i^{n-1}$

∴ β 为任意 F 中的数 ∴ $f=f_i$，矛盾

QED

定理：若 $F=Q(\alpha)$，则 $|Aut(F)|=m$，m 为 α 的极小多项式方程的根在 F 中的个数

正规扩域：若 $F=Q(\alpha)$，α 的极小多项式方程的所有根都在 F 中，则称 F 为 Q 的正规扩域

极其重要的推论：若 $F=Q(\alpha)$，F 为 Q 的 n 次正规扩域，则 $|Aut(F)|=[F:Q]=n$

$|Aut(F)|=[F:Q]$ 首次将扩域与群联系在一起

方程求根 $\Rightarrow$ 域，扩域 $\supseteq$ 域上的自同构群

只有正规扩域才能用